Aufgabe 1. [4 Punkte]
Zeigen Sie, dass es eine Funktion $f \in \mathcal{C}^1((-\varepsilon,\varepsilon),\mathbb{R})$ mit $\varepsilon > 0$ und $f(0) = 0$ gibt, die die Gleichung

$$x^3 f^2(x) + 2xe^{f(x)} - f(x) = 0$$

erfüllt.
Bestimmen Sie ausserdem $f'(0)$.

Consider $G : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $G(x,y) = x^3y^2 + 2xe^y - y$

G is $\mathcal{C}^1$ with $G(0,0) = 0$ and

$$\frac{\partial G}{\partial y}(x,y) = 2x^3y + 2xe^y - 1,$$

so $\frac{\partial G}{\partial y}(0,0) = -1 \neq 0$.

By the implicit function theorem, there exist two neighborhoods U and V of 0 in $\mathbb{R}$ and a function $g \in \mathcal{C}^1(U,V)$ such that

$$\{(x,y) \in U \times V : G(x,y) = 0\} = \{(x, g(x)) : x \in U\}.$$

Take $\varepsilon > 0$ sufficiently small so that $(-\varepsilon,\varepsilon) \subset U$ and then f the restriction of g to $(-\varepsilon,\varepsilon)$.

We have $G(x, f(x)) = 0$ for all $x \in (-\varepsilon,\varepsilon)$. Taking the derivative yields

$$\frac{\partial G}{\partial x}(x, f(x)) + f'(x)\frac{\partial G}{\partial y}(x, f(x)) = 0.$$

Since $\frac{\partial G}{\partial x}(x,y) = 3x^2y^2 + 2e^y$, we deduce for $x=0$ that

$\frac{\partial G}{\partial x}(0,0) = 2$ $\quad \frac{\partial G}{\partial y}(0,0) = -1$ and hence $2 - f'(0) = 0$, i.e.

$$f'(0) = 2.$$

Aufgabe 2. [6 Punkte]
Seien $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0 \ \& \ -x < y < x\}$ und

$$F = (F_1, F_2) : U \to \mathbb{R}^2, \ F(x,y) = \left(\frac{1}{x+y}, \frac{1}{x-y}\right).$$

(a) Berechnen Sie die Jacobi-Matrix

$$DF = \begin{pmatrix} \partial F_1/\partial x & \partial F_1/\partial y \\ \partial F_2/\partial x & \partial F_2/\partial y \end{pmatrix}$$

an jeder Stelle $(x,y) \in U$.

(b) Sei $V = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u > 0 \ \& \ v > 0\}$.
Überprüfen Sie, dass $F : U \to V$ ein $\mathcal{C}^1$ Diffeomorphismus ist.

(c) Berechnen Sie die Determinante der Jacobi-Matrix der Umkehrfunktion F^{-1} an jeder Stelle $(x,y) \in V$.

(d) Berechnen Sie das Integral

$$\int_U \exp\left(-\frac{2x}{x^2-y^2}\right)\frac{1}{(x^2-y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

[Hinweis: bemerken Sie, dass $2x/(x^2-y^2) = 1/(x+y) + 1/(x-y)$].

(a) $DF(x,y) = \begin{pmatrix} -1/(x+y)^2 & -1/(x-y)^2 \\ -1/(x+y)^2 & 1/(x-y)^2 \end{pmatrix}$

(b) For every $(x,y) \in U$, $F(x,y) \in V$. On the other hand, for every $(s,t) \in V$ the equation $F(x,y) = (s,t) \iff s = 1/(x+y)$, $t = 1/(x-y)$

$$\iff x = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t}\right), \quad y = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{t}\right)$$

has a unique solution with $x > 0$ and $-x < y < x$, i.e. $(x,y) \in U$. Hence $F: U \to V$ is bijective. Furthermore DF is continuous on U with

$$\det DF(x,y) = -2/(x^2-y^2)^2 \neq 0 \text{ for all } (x,y) \in U,$$

that is F is a C^1-Diffeomorphism from U to V.

(c)
$$\begin{aligned} \det DF^{-1}(x,y) &= 1/\det DF(F^{-1}(x,y)) \\ &= -\frac{1}{2}\left(\left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right)\right)^2\right)^2 \\ &= -\frac{1}{2x^2y^2}. \end{aligned}$$

(d) By the change of variables formula,

$$\int_U \exp\left(-\frac{2x}{x^2-y^2}\right) \frac{1}{(x^2-y^2)^2}\, dx\, dy$$

$$= \frac{1}{2}\int_U \exp\left(-\frac{1}{x+y} - \frac{1}{x-y}\right) \frac{2}{(x^2-y^2)^2}\, dx\, dy$$

$$= \frac{1}{2}\int_V \exp(-s-t)\, ds\, dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^\infty\int_0^\infty \exp(-s)\exp(-t)\, ds\, dt$$

$$= 1/2.$$

Aufgabe 3. [6 Punkte]

Betrachten Sie die inhomogene Differentialgleichung

$$u''(t) + 4u'(t) + 4u(t) = g(t)$$

mit g eine stetige Funktion.

(a) berprfen Sie, dass die Differentialgleichung zweiter Ordnung als ein System von Differentialgleichungen erster Ordnung

$$\begin{cases} v'(t) + \alpha v(t) & = g(t), \\ u'(t) + \beta u(t) & = v(t) \end{cases}$$

mit Konstanten $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ geschrieben werden kann; drücken Sie α und β explizit aus.

(b) Wir nehmen die folgende Anfangsbedingung weiter an:

$$u(0) = 0, u'(0) = 2.$$

Verwenden Sie (a), um eine explizite Lösung für $u(t)$ für den Fall $g(t) = 4$ zu erhalten.

(a) If (u,v) solves the system, then

$$g(t) = v'(t) + \alpha v(t) = u''(t) + \beta u'(t) + \alpha(u'(t) + \beta u(t))$$
$$= u''(t) + (\alpha+\beta)u'(t) + \alpha\beta u(t)$$

that is u solves the inhomogeneous differential equation provided that $\alpha+\beta = 4$ and $\alpha\beta = 4$, that is $\beta = 4-\alpha$ & $4\alpha - \alpha^2 = 4$.

We get $\alpha = \beta = 2$.

(b) We first solve $v'(t) + 2v(t) = 4$. The general solution is $v(t) = 2 + ce^{-2t}$ for some parameter $c \in \mathbb{R}$.

Since $v(0) = u'(0) + 2u(0) = 2$, we have $c = 0$.

Next $u'(t) + 2u(t) = 2$, the general solution is $u(t) = 1 + be^{-2t}$ for some parameter $b \in \mathbb{R}$. Since $u(0) = 0$, we have $b = 1$, and we conclude

$$u(t) = 1 - e^{-2t}.$$

Aufgabe 4. [6 Punkte]

Wir betrachten die Funktion $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

$$\phi(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 1$$

und das Ellipsoid

$$\mathcal{E} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \phi(x, y, z) = 0\}.$$

(a) Berechnen Sie den Gradienten $\nabla\phi(x, y, z)$ an jeder Stelle $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Überprüfen Sie dann, dass $\nabla\phi(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ für jedes $(x, y, z) \in \mathcal{E}$.

(b) Sei $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ eine $\mathcal{C}^1$ Funktion.

Geben Sie die Multiplikationsregel von Lagrange für die extremalen Punkte von f unter der Bedingung

$$x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$$

wieder.

(c) Wir nehmen an, dass

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Berechnen Sie das Minimum und das Maximum der Funktion f unter der Bedingung

$$x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1.$$

(a) $\nabla\phi(x,y,z) = (2x, 8y, 18z)$. Clearly $\nabla\phi(x,y,z) = 0$ if and only if $x = y = z = 0$, and since $(0,0,0) \notin \mathcal{E}$, we have $\nabla\phi(x,y,z) \neq (0,0,0)$ on $\mathcal{E}$.

(b) If $(x,y,z) \in \mathcal{E}$ is an extremal point of f on $\mathcal{E}$, there exists $\lambda \in \mathbb{R}$ such that $\nabla f(x,y,z) = \lambda \nabla\phi(x,y,z)$, that is

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = 2\lambda x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = 8\lambda y, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = 18\lambda z.$$

(c) We get for $f(x,y,z) = x^2+y^2+z^2$ that

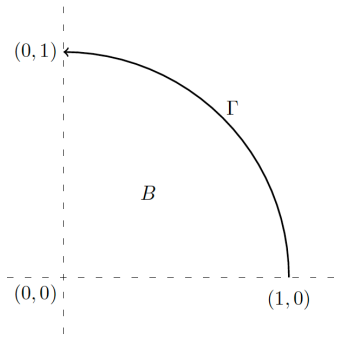
$$2x = 2\lambda x, \quad 2y = 8\lambda y, \quad 2z = 18\lambda z.$$

If $x \neq 0$, then $\lambda = 1$ and we must have $y = z = 0 \Rightarrow x^2 = 1$
If $y \neq 0$, then $\lambda = 1/4$ and we must have $x = z = 0 \Rightarrow y^2 = 1/4$
If $z \neq 0$, then $\lambda = 1/9$ and we must have $x = y = 0 \Rightarrow z^2 = 1/9$

Considering the six points which have been found above, we conclude that $\max_{\mathcal{E}} f = 1$ and $\min_{\mathcal{E}} f = 1/9$.

Aufgabe 5. [6 Punkte]
Sei $B = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}\}$.
Wir definieren die parametrisierte (orientierte) Kurve

$$\Gamma = \{(\cos\theta, \sin\theta) : 0 < \theta < \pi/2\}.$$



Sei $K : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ durch $K(x, y) = (xy, -x^2)$ gegeben.

(a) Berechnen Sie das (orientiertes) Kurvenintegral

$$\int_\Gamma K \cdot \mathrm{d}z.$$

(b) Berechnen Sie das Integral

$$\int_B \mathrm{rot} K \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

wobei $\mathrm{rot} K = \partial K_2/\partial x - K_1/\partial y$ die Rotation des Vektorsfeldes K bezeichnet.

(c) Finden Sie das aussen gerichtete Normalenvektorfeld $\check{n}(x, y)$ vom Bereich B, für jeden Punkt $(x, y) \in \partial B \setminus \{(0, 0), (1, 0), (0, 1)\}$.

(d) Sei $\widetilde{K} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ durch $\widetilde{K}(x, y) = (x^2, xy)$ gegeben.
Überprüfen Sie zuerst, dass

$$-\int_\Gamma K \cdot \mathrm{d}z = \int_\Gamma \widetilde{K} \cdot \check{n}\, \mathrm{d}s,$$

wobei in dem zweiten Integral, die Notation $\mathrm{d}s$ für die Länge auf der Kurve, und $\cdot$ für das Skalarprodukt steht.
Dann schliessen Sie, dass

$$\int_B \mathrm{div} \widetilde{K} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_\Gamma \widetilde{K} \cdot \check{n}\, \mathrm{d}s.$$

(a) $$\int_\Gamma K \cdot dz = \int_0^{\pi/2} \begin{pmatrix} \cos\vartheta \sin\vartheta \\ -\cos^2\vartheta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin\vartheta \\ \cos\vartheta \end{pmatrix} d\vartheta = \int_0^{\pi/2} -(\cos\vartheta \sin^2\vartheta + \cos^3\vartheta)\, d\vartheta$$

$$= -\int_0^{\pi/2} \cos\vartheta \, d\vartheta = -1.$$

(b) We apply the Green's formula

$$\int_B \operatorname{rot} K \, dx\, dy = \int_{\partial B} K \cdot dz = \int_\Gamma K \cdot dz + \int_0^1 0 \, dx + \int_1^0 0 \, dy = -1.$$

(c) For $(x,y) = (\cos\vartheta, \sin\vartheta) \in \Gamma$, $\check{n}(x,y) = (\cos\vartheta, \sin\vartheta) = (x,y)$

For $(0,y)$ with $0<y<1$, $\check{n}(0,y) = (-1,0)$

For $(x,0)$ with $0<x<1$, $\check{n}(x,0) = (0,-1)$.

(d) In the parametrization $\Gamma = \{(\cos\vartheta, \sin\vartheta) : 0<\vartheta<\pi/2\}$, we have

$$ds = \sqrt{(-\sin\vartheta)^2 + (\cos\vartheta)^2}\, d\vartheta = d\vartheta,$$

and further

$$\tilde{K} \cdot \check{n} = \begin{pmatrix} \cos^2\vartheta \\ \cos\vartheta \sin\vartheta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos\vartheta \\ \sin\vartheta \end{pmatrix} = \cos\vartheta.$$

Therefore $$\int_\Gamma \tilde{K} \cdot \check{n} \, ds = \int_0^{\pi/2} \cos\vartheta \, d\vartheta = 1 = -\int_\Gamma K \cdot dz.$$

We next observe that

$$\operatorname{div} \tilde{K}(x,y) = 2x + x = 3x,$$

$$\operatorname{rot} K(x,y) = -2x - x = -3x.$$

So $\operatorname{div} \tilde{K} = \operatorname{rot} K$ and we conclude that

$$\int_B \operatorname{div} \tilde{K} \, dx\, dy = -\int_B \operatorname{rot} K \, dx\, dy = 1 \quad [\text{by (b)}].$$

Alternatively, one can also apply the Gauss formel (Eq (6.13) in the Skript and verify that $\int \tilde{K} \cdot \check{n} \, ds = 1$ from the above.